DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DRENACEM
خرسانة نفوذة (مصرّفة للمياه)

الوصف

الخرسانة النفوذة (المصرّفة للمياه) هي خليط أسمنتي مصمم لإنشاء نظام من المسامات المترابطة داخل الخلطة المتصلبة، بما يسمح بمرور الماء. وهذا النوع من الخرسانة فعّال بشكل خاص في إدارة مرور المياه على الطرق، إذ يجعل الماء يسري داخل الطبقة الخرسانية، فيتجنب بذلك تجمعات المياه الراكدة الخطرة.

الخلطة

تتكون الخرسانة النفوذة من الأسمنت والركام والماء والمضافات. ويكمن الفرق الرئيسي عن الخرسانة التقليدية في جرعة الركام. فبينما تستخدم الخرسانة التقليدية فئات حبيبية مختلفة للحصول على بنية مغلقة، تستخدم الخرسانة النفوذة مقاساً واحداً، يُفضَّل أن يكون أحادي الحبيبات، لضمان بنية مفتوحة تتحكم في الناقلية الهيدروليكية بحسب القطر الأقصى للركام. كما أن استخدام ركام متجانس الأبعاد يحسّن أيضاً المظهر الجمالي للمنتج.

يولّد خلط المكوّنات تكتلاً من الحبيبات الحجرية يربطها معجون الأسمنت. ويؤدي غياب الركام الناعم إلى خرسانة عالية المسامية، تتميز بفراغات مترابطة تشكّل قنوات تتراوح أبعادها من 1 إلى 5 مم، وهو ما يحدد قدرة البنية على التصريف.

الركام

تستخدم الخرسانة النفوذة ركاماً خشناً بقطر أقصى متغير، يُفضَّل أن يكون أحادي الحبيبات، بمقاسات بين 10 و20 مم. ويُنشئ الركام الأصغر حجماً بنية أقل نفاذية، بينما يعزز الركام ذو الحجم الأقصى 20 مم أو أكثر نفاذية أعلى. غير أن القطر الكبير قد يقلل نقاط التلامس بين الحبيبات، مما يضعف المقاومة الميكانيكية. ويُنصح باستخدام ركام طبيعي ومستدير لالتصاق وتصريف أفضل، مع تجنب الركام المستطيل أو المسطح.

الأسمنت

يمكن استخدام جميع أنواع الأسمنت المطابقة للوائح السارية في إنتاج الخرسانة النفوذة.

تتراوح جرعة الرابط عموماً بين حد أدنى قدره 280 kg/m^3 وحد أقصى قدره 430 kg/m^3، مع قيم نموذجية تستقر بين 300 و350 kg/m^3. وتكون نسبة الماء/الأسمنت (A/C) للخرسانة النفوذة عادةً بين 0,25 و0,45. ويمكن أن يتراوح محتوى الماء من حد أدنى قدره 100 لتر لكل متر مكعب إلى حد أقصى قدره 130 لتر.

من الضروري ضبط جرعة الماء بشكل صحيح لتجنب مشكلات مثل انغسال معجون الأسمنت أو تشكّل التكتلات. فالإفراط في الماء قد يؤدي إلى انسداد تدريجي للمسامات، بينما قد تجعل الكمية غير الكافية التطبيق في الموقع صعباً.

قيمة التصريف

الخاصية الرئيسية للخرسانة النفوذة هي ناقليتها الهيدروليكية، أي قدرتها على تصريف كمية معينة من الماء من سطح ما. وترتبط هذه الخاصية ارتباطاً وثيقاً بنسبة الفراغات الموجودة في المادة، التي تتراوح عادةً بين 15% و30%. وتُعرف هذه النسبة بالمسامية الفعالة، وتُعرَّف بأنها النسبة بين حجم الماء المتحرر بفعل الجاذبية من عينة مادة نفوذة مشبعة تماماً والحجم الكلي للعينة.

وبالتالي تتأثر الناقلية الهيدروليكية بالمسامية الفعالة، التي تتوقف على حجم الفراغات ونظام القنوات التي تربطها. ويزيد المحتوى الأعلى من الفراغات قدرة الخرسانة على التصريف، لكنه قد يقلل المقاومات الميكانيكية بسبب البنية الأكثر انفتاحاً. وعلى العكس، يقلل المحتوى الأقل من الفراغات قدرة التصريف، لكنه يحسّن المقاومة الميكانيكية.

مقاومة الضغط

كمية الماء اللازمة للخرسانة النفوذة حاسمة للحصول على القوام المناسب أثناء عمليات التطبيق والتشطيب. غير أن هذا الطلب على الماء ليس العامل الحاسم في تطور المقاومات الميكانيكية للمادة.

في الخرسانة النفوذة، إضافة إلى نسبة الماء/الأسمنت (A/C)، توجد عوامل أخرى تؤثر في الخواص الميكانيكية. ومن بينها، يُعدّ القطر الأقصى (Dmax) للركام، وكمية معجون الأسمنت، ومحتوى الفراغات، ودرجة الترابط بين الفراغات نفسها عناصر أساسية لبلوغ المقاومات الميكانيكية المطلوبة.

لا تتوقف مقاومة الضغط للخرسانة النفوذة، المقاسة وفق الطرق القياسية للخرسانة التقليدية، مباشرة على نسبة A/C. بل تتأثر بدرجة الدكّ وبالتماسك بين الحبيبات. ولذلك من المناسب إعادة النظر في الطرق التقليدية المنصوص عليها في اللوائح السارية لتحضير العينات، بهدف تقييم مدى قابلية تطبيقها على الخرسانة النفوذة أيضاً.

المضافات

يتأثر أداء الخرسانة النفوذة بشدة بدراسة تصميم الخلطة (Mix Design)، وبتحضير الخلطة، وبطرق وأزمنة الفرد، وكذلك بالظروف البيئية. ومع ذلك يمكن تحسين الخصائص الفيزيائية-الميكانيكية ومتانة الخرسانة النفوذة أكثر من خلال استخدام مضافات كيميائية مناسبة.

يمكن تحسين أداء الخرسانة النفوذة بمضافات كيميائية مثل: Polidre، وهو مضاف أساسه لاتكس المطاط يحسّن الالتصاق بين حبيبات الركام، وDrena-25، وهو مبطئ للشكّ يطيل قابلية التشغيل، بينما تمنع ألياف DS-F الاصطناعية من البولي بروبيلين بلى السطح وتحسّن الالتصاق.

Polidre: مضاف سائل أساسه لاتكس المطاط مصمم خصيصاً لتحضير الخرسانة النفوذة. ويحسّن هذا المضاف الالتصاق بين حبيبات الركام بزيادة القدرة الرابطة لمعجون الأسمنت. كما يحسّن تماسك الخلطة، مسهّلاً عمليات التطبيق ومقلّلاً قيمة معامل المرونة.

يضمن استخدام جرعات عالية من Polidre مقاومة أكبر للخرسانة النفوذة، مما يجعلها أكثر فعالية في مواجهة دورات التجمد والذوبان، وكذلك في التحكم في تأثير أملاح إذابة الجليد.

Drena-25: قد يؤدي فقدان الرطوبة في خلطة الخرسانة النفوذة إلى تقليص أزمنة قابلية التشغيل. فبسبب بنيتها المفتوحة ومحتواها المنخفض من الماء، تميل الخرسانة النفوذة إلى التبخر بسرعة أكبر. ولمعالجة هذه المشكلة يُستخدم مبطئ للشكّ، مثل Drena-25، الذي يحسّن أزمنة التشغيل.

تصميم الخلطة

تتوفر تركيبات مختلفة

الجدول

المكوّنات	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
الأسمنت	330	330	400
الحصى	1200 (تدرج حبيبي 8/10)	1200 (تدرج حبيبي 8/10)	1200 (تدرج حبيبي 12/16)
رمل 0 - 3	-	150	100
الماء	110	110	130
نسبة الماء/الأسمنت A/C	0,33	0,33	0,32

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

الكثافة	1635	1727	1850
مضاف Polidre	3,5	3,5	4,5
مضاف Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% المسامية	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
قيمة التصريف	mm/h 1200	mm/h 286	mm/h 727

الصب

لا يمكن ضخ الخرسانة النفوذة بسبب غياب المواد الناعمة في الخلطة وضعف قابلية التشغيل؛ ولذلك، قبل الشروع في التطبيق، من المهم التأكد من إمكانية الوصول إلى موقع العمل بالوسائل المناسبة لتفريغها بشكل ملائم.

يجب ألا تتجاوز حمولة شاحنات الخلط المخصصة لنقل الخرسانة النفوذة 6 m^3. وتنبع ضرورة عدم تحميل الخزان (البرميل) بالكامل من كون الخرسانة أكثر جفافاً وقد تتطلب وقت تفريغ أطول، وأيضاً لأن خلط كتلة كبيرة من الخرسانة النفوذة يتطلب جهداً مفرطاً من محرك الخلاطة.

يجب تفريغ خلطة الخرسانة النفوذة بالكامل خلال ساعة واحدة من بدء الخلط.

من الضروري لنجاح الأرضية النفوذة أن يكون السطح التحتي خالياً من عدم الانتظام وعدم الاستقامة والانخفاضات، حتى لا يؤثر في استواء الأرضية.

يجب أن يتم دكّ الخرسانة النفوذة بالدحرجة (الرصّ)، ويُفضَّل بآلات الفرش الاهتزازية وبمساطر التسوية الدوّارة "roller screed". ويجب أن يأتي حمل الدكّ من وزن الأسطوانة فقط، لأن الضغط المفرط قد يسبب انهيار الفراغات ويقلل قدرة التصريف. ومع ذلك، قد يجعل الدكّ غير الكافي الأرضية أقل متانة وعرضة للتقشر (الانفصال الطبقي).

يُنصح بإتمام عمليات الفرد خلال 15 دقيقة من لحظة تفريغ الخرسانة، لتجنب قدر الإمكان مشكلات الدكّ المرتبطة بالتصلب السريع وبالتبخر السطحي للماء.

الفواصل

للخرسانة النفوذة انكماش رطوبي أقل في المتوسط من الخرسانة التقليدية، سواء بسبب المحتوى المنخفض من الأسمنت أو المحتوى المنخفض من الماء؛ ومع ذلك يجب توقع فواصل انكماش لتوجيه التشققات التي قد تتشكل على السطح. ويمكن تحديد تباعد الفواصل بتطبيق القاعدة العامة L = (18 x h)+100، حيث L طول البلاطة وh السماكة بالسنتيمتر.

يجب تنفيذ الفواصل بشكل متعامد مع اتجاه الفرد، مباشرة بعد مرور الأسطوانة ولكن قبل عمليات المعالجة (الإنضاج).

المعالجة (الإنضاج)

كما في الخرسانة التقليدية، تُعدّ معالجة الخرسانة النفوذة أساسية للإماهة الصحيحة للرابط الأسمنتي. وتعرّض البنية المفتوحة التي تميز الخرسانة النفوذة لتبخر أكبر لأن المساحة النوعية المعرضة أكبر. ولهذا السبب يجب أن تبدأ المعالجة الرطبة في أقرب وقت ممكن. وتبدأ المعالجة الصحيحة قبل صب الخرسانة، من خلال إشباع الركيزة بحيث لا تسحب الرطوبة من الخرسانة. ويجب أن تبدأ المعالجة السطحية في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة من الصب، ما لم تكن هناك اتفاقات محددة بين الأطراف. ويجب تبليل سطح الخرسانة أو ترطيبه بالماء وتغطيته فوراً بأغشية من البولي إيثيلين لمدة 7 أيام على الأقل.

التطبيق في الموقع

يمكن صب الخرسانة النفوذة على طبقة سطح تحتي قائمة إذا كانت مكوّنة من مواد غير متماسكة مثل الرمل والحصى. وفي هذه الحالة يجب دكّ السطح التحتي مسبقاً لإنشاء سطح مستقر ومنتظم. وفي حال كان السطح التحتي طينياً أو غرينياً (نفاذية منخفضة)، فإن الحل الأنسب هو تخشين (تمزيق) السطح لتحسين الترشيح، ووضع طبقة من القماش غير المنسوج (الجيوتكستايل) ثم طبقة من مواد مفككة تتغير سماكتها بحسب القدرة الهيدروليكية المطلوبة من الأرضية.

قد يطلب المصمم أنظمة تصريف اختيارية إذا كانت الظروف الهيدرولوجية للموقع لا تسمح للأرضية بتصريف المياه بشكل كافٍ. وفي الحالات التي يُظهر فيها السطح التحتي خصائص نفاذية ضعيفة، يمكن اختيار تغطية سطح الطبقة التحتية بغشاء عازل للماء ووضع نظام من القنوات داخل طبقة المواد المفككة لتجميع المياه وتوجيهها إلى خارج الأرضية.

وبعد تركيب نظام توجيه المياه وإتمام طبقة السطح التحتي النفوذة، يمكن الشروع في صب الخرسانة النفوذة.

يجب دائماً تبليل طبقة الركام المفكك بعناية قبل وضع الخرسانة، لتجنب أن تسحب المادة الجافة الماء من الخرسانة الطازجة، وحمايتها من شكّ وجفاف سريعين بشكل مفرط.

تتراوح سماكة الخرسانة النفوذة، عند استخدامها للأرضيات، عموماً بين 15 - 20 سم. وتُستخدم السماكات الأقل للمناطق المخصصة للمشاة وتزداد تدريجياً تبعاً لحركة المرور. أما استخدام الخرسانة النفوذة للأرصفة أو مسارات الدراجات فلا يتطلب سماكة دنيا.

التلوين بالصبغات

يمكن تلوين Drenacem بصبغات ملوّنة (DS-Ossido) تُضاف إلى كتلة الخرسانة. وتتراوح نسبة DS-Ossido من 3% - 5% من وزن الأسمنت.

حماية أرضية DRENACEM

يمكن حماية الأرضية النفوذة براتنج DS-CS، المطبّق بالرش أو بالرول، لتحسين المتانة على مر الزمن. متوسط الاستهلاك 250 – 300 g/m^2.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Pietri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it